Informe técnico Gate 07M-BC-5C

Five Case Model Integration for Governed Business Case

Control	Valor
Aplicación	P&Pmis Construction AI
Incremento	PROMPT — Gate 07M-BC-5C
Fecha de cierre	2026-09-18
Alembic head	20260916_0061 (single head; sin migración nueva)
Implementación	COMPLETA PARA EL ALCANCE FUNCIONAL
Release	GATE07M_BC_FIVE_CASE_RELEASE_VALIDATED
Provider	BUSINESS_CASE_READINESS_PROVIDER / BUSINESS_CASE_READINESS

1. Resumen ejecutivo

Se amplió el Business Case gobernado existente con una capa de integración Five Case: Strategic, Economic, Commercial, Financial y Management. La solución reutiliza BusinessCase, BusinessCaseRevision y BusinessCaseDecisionSnapshot; consume evidencia por referencia y hash; conserva la autoridad de cada dominio; y evita nuevos aggregates, tablas o proveedores duplicados.

- Cada revisión nueva congela política, contexto Gate/FEL, referencias, hashes, readiness y as-of en el JSON ya gobernado.
- Las revisiones legacy siguen legibles con legacy_layout=true y no reciben Five Case retrospectivo fabricado.
- Refresh Preview no persiste; Apply crea una revisión sucesora DRAFT. Revisiones COMPLETED y snapshots permanecen inmutables.
- CAPITAL_OWNER es estricto por defecto; CONTRACTOR_DELIVERY y DIRECT_INTERNAL permanecen NOT_APPLICABLE salvo override explícito.
- USER ofrece diez vistas Five Case y ADMIN amplía la configuración existente, sin operar fuentes vivas ni contaminar modos.
- El localhost desplegado expone el contrato OpenAPI nuevo y reporta API, PostgreSQL y Redis saludables.

El cierre quedó validado con 273/273 pruebas frontend, la regresión estratégica backend completa del alcance (152/152 ejecutadas; 4 omisiones PostgreSQL-only esperadas) y el happy path transaccional Five Case en PostgreSQL 2/2. Se emiten las señales formales de release; la suite backend global del repositorio permanece fuera del alcance exigido por este incremento.

2. Baseline y REUSE BEFORE CREATE

Activo existente	Decisión de reutilización	Prueba
BusinessCase	Se conserva como identidad longitudinal por Project Workspace	No se creó aggregate Five Case
BusinessCaseRevision	Contiene narrativa y bundle congelado; proyecta Five Case de forma aditiva	Contrato API enriquecido
BusinessCaseDecisionSnapshot	Conserva contenido, Cases, readiness y hashes al momento de decisión	Append-only
BUSINESS_CASE_READINESS_PROVIDER	Se reutiliza y amplía sin cambiar provider_key/evidence_type	Compatibilidad v1
AdminConfiguration	Congela la política efectiva dentro de la revisión	Preview persisted=false
Navigation blueprint	Sigue siendo fuente canónica para USER/ADMIN	App.tsx no se expandió

La evaluación real del repositorio confirmó Alembic 0061 como head único. Como la estructura Five Case se deriva de JSON versionado ya existente, no se añadió 0062. El ADR 67 documenta esta decisión y su frontera histórica.

3. Arquitectura y persistencia

3.1 Contrato aditivo

Campo de salida	Semántica
five_case_json	Cinco Cases, preguntas, resumen, findings, supuestos, fuentes, warnings, blockers y conclusión
five_case_readiness_json	Readiness backend-owned por Case y overall
source_evidence_matrix_json	Matriz read-only con autoridad, versión, hash, vigencia, as-of y blocking
gate_context_json	Project type, Governance Model, Gate Profile, FEL/policy stage y revision purpose
source_current	Vigencia agregada del bundle congelado
five_case_hash / source_bundle_hash	Firmas deterministas de estructura Five Case y evidencia fuente
business_case_hash	Composición semántica de contenido, Five Case, fuentes y configuración
legacy_layout	Indica una revisión previa al marker, sin reinterpretación retrospectiva

3.2 Marker congelado

El marker _five_case se persiste dentro de source_references_json. Contiene schema_version, integration_layer, source_authority_preserved, configuration_id/hash, política efectiva y contexto Gate/FEL. No se incluye como evidencia externa ni participa como clave de staleness.

3.3 Inmutabilidad y hashes

- Las lecturas históricas usan exclusivamente revision.source_references_json y revision.source_hashes_json.
- La consulta de fuentes actuales se limita a readiness, staleness y Refresh Preview/Apply.
- COMPLETED no se edita; Refresh Apply crea una nueva DRAFT con If-Match e idempotency key.
- Snapshot requiere revisión COMPLETED e incluye Five Case, evidence matrix, gate context y hashes.

4. Mapeo Five Case y autoridad de dominio

Case	Pregunta	Fuentes gobernadas	Autoridad preservada
Strategic	¿Por qué intervenir y cómo se alinea?	Idea, BA, Proposal, Benefits	Estrategia/BA/Benefits
Economic	¿Qué opción genera mayor valor total?	BA, Proposal, Benefits, FIN, Risk	BA y FIN
Commercial	¿Puede contratarse y estructurarse?	Commercial Strategy	Commercial & Contracting
Financial	¿Puede costearse y financiarse?	Budget, Funding, FIN, Benefits	Budget/Funds/FIN
Management	¿Puede entregarse y gobernarse?	FEL, Resources, Risk, Permit, Benefits, Commercial	Cada provider fuente

4.1 Reglas de integración

- Business Analysis se resuelve por ProjectProposal.source_business_analysis_id/hash; nunca por coincidencia débil de Idea.
- La opción recomendada debe coincidir entre el contenido BA y el snapshot del Proposal; divergencia implica source_current=false.
- Benefits y Commercial se consumen desde sus versiones actuales gobernadas, con readiness, warnings, blockers y hash.
- FIN sigue siendo autoridad para NPV, IRR, BCR, WACC, DSCR, LLCR, MOIC y Payback; Business Case no recalcula métricas.
- Budget/Resource usan escenarios congelados; Funding, Risk y Permit conservan sus contratos de readiness y validez.
- QRA/Confidence, Basic Data y Owner Capability son futuras fuentes explícitas NOT_AVAILABLE, no providers fabricados.

5. Readiness y madurez progresiva

Los estados cerrados son NOT_STARTED, IN_PROGRESS, READY, BLOCKED, STALE y NOT_APPLICABLE. El backend compone cada Case desde las fuentes requeridas por la política efectiva; el frontend solo presenta el resultado.

Etapa	Cases requeridos por defecto
FEL-1	Strategic
FEL-2	Strategic, Economic, Commercial y Management
Investment Selection	Strategic, Economic, Commercial y Management
FEL-3	Los cinco Cases
FFA	Los cinco Cases; Funding requerido para Financial

Para Cases requeridos, STALE domina; luego BLOCKED; todos READY producen READY. Cases no requeridos maduran como IN_PROGRESS o NOT_STARTED. En modelos no habilitados, Cases y overall son NOT_APPLICABLE. Tailoring y overrides quedan congelados en la revisión.

6. Refresh, staleness y recuperación

Operación	Comportamiento gobernado
Refresh Preview	persisted=false; compara unión de claves y detecta ADDED, CHANGED y REMOVED
Delta	Agrupa cambios por Case y expone readiness, warnings, blockers y hashes antes/después
Material change	Recomienda MATERIAL_CHANGE_UPDATE cuando existen snapshots y cambian fuentes
Refresh Apply	Exige If-Match e idempotencia; crea revisión sucesora DRAFT
Historical read	No consulta fuentes vivas ni reinterpreta política/contexto
Legacy	Entrega contrato v1 y legacy_layout=true sin Five Case inventado

Los negativos focales cubren Benefits faltante/stale, Commercial bloqueado, FIN stale, FEL stale y Business Analysis mismatch. La evidence matrix representa una fuente ausente como NOT_AVAILABLE con ID/hash nulos y blocking=true.

7. Provider y frontera Gate07J

- provider_key: BUSINESS_CASE_READINESS_PROVIDER.
- evidence_type: BUSINESS_CASE_READINESS.
- Se añaden Five Case readiness, hashes, refs, source_current, warnings, blockers y can_supply_investment_gate_evidence.
- Para revisiones legacy o NOT_APPLICABLE se conserva el comportamiento v1.
- Solo una revisión COMPLETED, READY, current y sin blockers puede suministrar evidencia.
- No se publicó, reordenó ni reinterpretó la matriz/default policy de Gate07J-EVID.

8. Seguridad, concurrencia y auditoría

Control	Implementación	Estado
RBAC	Permisos read/create/edit/review/refresh/snapshot/admin existentes	PASS
Scope	Tenant y Project Workspace en queries y endpoints	PASS
ADMIN/USER	Configuración separada de expedientes vivos y rutas protegidas	PASS
SoD	Reviewer final distinto del preparer cuando la policy lo exige	PASS
ETag	If-Match y revision_version; mismatch = 412	PASS
Idempotencia	Create/revision/submit/complete/refresh/snapshot	PASS
SecurityEvent	Lifecycle, refresh, staleness, material change, snapshots y config	PASS

9. USER MODE, ADMIN MODE y navegación

9.1 USER MODE

Business Case Manager permanece dentro de Project Definition & Investment Case. La navegación canónica ofrece Overview, Strategic Case, Economic Case, Commercial Case, Financial Case, Management Case, Sources & Evidence, Readiness, Decision Snapshots e History.

- Cada Case presenta pregunta, resumen, evidencia, readiness, findings, supuestos, warnings, blockers y conclusión.
- Sources & Evidence es read-only y ofrece View Source hacia el módulo propietario.
- Revisiones legacy muestran fallback explícito y no aparentan readiness Five Case.

9.2 ADMIN MODE

La configuración Business Case existente se amplió con applicability, requirements por Case, source/readiness/evidence rules, FEL/Gate, overrides, tailoring, inheritance, Review/SoD, Preview e History. ADMIN no crea ni edita evidencia fuente.

9.3 Integración técnica

strategicNavigationBlueprint.ts continúa como fuente de verdad; StrategicViewOutlet entrega la vista y el navegador canónico. Las rutas históricas se mantienen como aliases. App.tsx no recibió routing específico Five Case.

10. API, compatibilidad y despliegue

Área	Resultado
API	BusinessCaseRevisionOut expone estructura, readiness, matrix, context, vigencia y hashes Five Case
Compatibilidad	Campos aditivos; endpoints, ETag e idempotency keys existentes conservados
Migración	No requerida; head permanece 20260916_0061
PostgreSQL	Tablas/constraints/unique keys e índices funcionales confirmados
Docker	API, worker y beat reconstruidos; DB/Redis healthy
Health	GET /api/v1/health/ready = 200; API/database/redis = ok
OpenAPI	Contrato desplegado contiene los cinco campos/estructuras aditivos comprobados

11. Evidencia de validación

Suite	Casos	Fallos	Skip	Estado
Backend focal	41	0	0	PASS
Backend estratégico	156	0	4	PASS
PostgreSQL estructural	1	0	0	PASS
PostgreSQL Five Case transaccional	2	0	0	PASS
Frontend focal	20	0	0	PASS
Browser Chromium	1	0	0	PASS
Frontend full	273	0	0	PASS
AppFlow hardening aislado	28	0	27	PASS
AppFlow user/admin aislado	28	0	27	PASS
AppFlow navegación aislado	28	0	27	PASS
TypeScript / Vite / ESLint / Prettier	4	0	0	PASS
Docker health / OpenAPI	2	0	0	PASS

Backend focal incluye BC, Five Case, Benefits, Commercial, FIN y Evidence Policy. Ruff app/tests pasó. TypeScript, build Vite, ESLint (0 errores, 9 warnings BIM heredados) y Prettier pasaron. La prueba Chromium recorre USER y ADMIN en el localhost desplegado.

La corrida frontend inicial obtuvo 270/273 y tres timeouts sin fallos de aserción. Se estabilizaron únicamente los límites de tiempo (45→90 s global y 300→420 s para el AppFlow largo), los tres casos pasaron aislados y la repetición integral cerró 273/273. La regresión estratégica backend final quedó verde tras eliminar una dependencia de orden del fixture Gate 07L, sin modificar lógica productiva ni relajar aserciones.

12. Rendimiento y observaciones operativas

- Vite transformó 2.453 módulos y produjo el build de producción correctamente.
- web-ifc y Three.js permanecen aislados en chunks BIM; el incremento Five Case no añadió un motor pesado al bundle inicial.
- La prueba AppFlow de production hardening tardó 46,26 s; la de tenant user/admin, 30,23 s. Los límites se ajustaron a 90 s global y 420 s para el flujo largo; la repetición integral quedó verde.
- El E2E Chromium Five Case tardó 17,9 s y validó un flujo completo USER/ADMIN.
- El API health mostró latencias de pocos milisegundos para PostgreSQL y Redis en el entorno local.

13. Matriz de los 75 entregables

#	Entregable	Evidencia	Estado
1	Executive summary	Código, ADR y validación focal	PASS
2	ADR Gate07M-BC-5C	docs/67-adr...	PASS
3	Actual baseline assessment	Código, ADR y validación focal	PASS
4	REUSE BEFORE CREATE analysis	Código, ADR y validación focal	PASS
5	Existing BC architecture preservation proof	Código, ADR y validación focal	PASS
6	Five Case conceptual mapping	Código, ADR y validación focal	PASS
7	Domain authority matrix	Código, ADR y validación focal	PASS
8	Source authority matrix	Código, ADR y validación focal	PASS
9	Strategic Case design	Código, ADR y validación focal	PASS
10	Economic Case design	Código, ADR y validación focal	PASS
11	Commercial Case design	Código, ADR y validación focal	PASS
12	Financial Case design	Código, ADR y validación focal	PASS
13	Management Case design	Código, ADR y validación focal	PASS
14	Case source mapping	Código, ADR y validación focal	PASS
15	Source compatibility rules	Código, ADR y validación focal	PASS
16	Benefits integration	Código, ADR y validación focal	PASS
17	Commercial Strategy integration	Código, ADR y validación focal	PASS
18	FIN integration	Código, ADR y validación focal	PASS
19	FEL integration	Código, ADR y validación focal	PASS

13.2 Entregables 20–38

#	Entregable	Evidencia	Estado
20	Budget/Resource integration	Código, ADR y validación focal	PASS
21	Funding integration	Código, ADR y validación focal	PASS
22	Risk integration	Código, ADR y validación focal	PASS
23	Permit integration	Código, ADR y validación focal	PASS
24	Case readiness model	Código, ADR y validación focal	PASS
25	Overall readiness model	Código, ADR y validación focal	PASS
26	Progressive maturity model	Código, ADR y validación focal	PASS
27	FEL/Gate tailoring	Código, ADR y validación focal	PASS
28	Gate-level revalidation model	Código, ADR y validación focal	PASS
29	Material change model	Código, ADR y validación focal	PASS
30	Source-current/staleness	Código, ADR y validación focal	PASS
31	Source mismatch handling	Código, ADR y validación focal	PASS
32	Refresh Preview/Apply	refresh preview/apply + tests	PASS
33	Legacy BC compatibility	Código, ADR y validación focal	PASS
34	Historical snapshot compatibility	Código, ADR y validación focal	PASS
35	Existing provider identification	BUSINESS_CASE_READINESS_PROVIDER	PASS
36	Provider enhancement	Código, ADR y validación focal	PASS
37	Provider backward compatibility	Código, ADR y validación focal	PASS
38	Gate07J non-mutation proof	policy matrix sin mutación	PASS

13.3 Entregables 39–57

#	Entregable	Evidencia	Estado
39	Future provider extensibility	Código, ADR y validación focal	PASS
40	Missing CPIG source handling	Código, ADR y validación focal	PASS
41	ADMIN configuration design	Código, ADR y validación focal	PASS
42	ADMIN UI	Código, ADR y validación focal	PASS
43	USER Five Case UI	Código, ADR y validación focal	PASS
44	Sources & Evidence matrix	Código, ADR y validación focal	PASS
45	Roles/permissions	Código, ADR y validación focal	PASS
46	SoD	Código, ADR y validación focal	PASS
47	ETag	Código, ADR y validación focal	PASS
48	Idempotency	Código, ADR y validación focal	PASS
49	SecurityEvent	Código, ADR y validación focal	PASS
50	Hashing	Código, ADR y validación focal	PASS
51	Persistence decision	Código, ADR y validación focal	PASS
52	Migration decision	Código, ADR y validación focal	PASS
53	API compatibility	Código, ADR y validación focal	PASS
54	PostgreSQL happy path	postgres-business-case.xml: 2/2, incluido lifecycle READY	PASS
55	Negative Benefits test	backend-focused.xml	PASS
56	Negative Commercial test	backend-focused.xml	PASS
57	Negative FIN stale test	backend-focused.xml	PASS

13.4 Entregables 58–75

#	Entregable	Evidencia	Estado
58	Negative FEL stale test	backend-focused.xml	PASS
59	Source mismatch test	backend-focused.xml	PASS
60	Legacy revision test	legacy unit test	PASS
61	Refresh/recovery test	refresh union/removal test	PASS
62	Decision snapshot test	snapshot regression test	PASS
63	Governance Model regression	Código, ADR y validación focal	PASS
64	Tailoring/proportionality	Código, ADR y validación focal	PASS
65	Browser USER E2E	browser-e2e.xml	PASS
66	Browser ADMIN E2E	browser-e2e.xml	PASS
67	Direct-route security	Código, ADR y validación focal	PASS
68	Navigation integration	blueprint + E2E	PASS
69	Full strategic regression	backend-strategic-regression-final.xml: 152 ejecutadas PASS; 4 PostgreSQL-only omitidas	PASS
70	Performance observation	build y tiempos observados	PASS
71	Technical debt	Código, ADR y validación focal	PASS
72	CPIG gap update	Código, ADR y validación focal	PASS
73	Updated technical report	este documento	PASS
74	Final exclusive state	GATE07M_BC_FIVE_CASE_RELEASE_VALIDATED / READY_FOR_GOVERNED_FIVE_CASE_BUSINESS_CASE_EVIDENCE	PASS
75	Recommendation for next increment	Código, ADR y validación focal	PASS

14. Deuda técnica, gaps CPIG y estado final

Tema	Estado	Tratamiento recomendado
Regresión frontend completa	PASS	273/273 tras estabilización controlada de timeouts
Regresión backend estratégica	PASS	152 ejecutadas PASS; 4 PostgreSQL-only omitidas
PostgreSQL lifecycle Five Case	PASS	Round-trip transaccional de cinco Cases READY con rollback final
Índices PostgreSQL	PASS	La prueba valida columnas, independiente del nombre create_all/Alembic
Warnings BIM	DEUDA	9 warnings ESLint heredados; fuera del alcance Five Case
Gate07J policy	FUERA	Mantener sin mutación hasta prompt explícito

Gaps CPIG explícitamente no implementados:

- Risk Appetite / Risk Capacity / Risk Thresholds.
- Strategic Capital Demand / Capital Planning enhancement.
- Basic Data Readiness y QRA / Confidence.
- Owner Capability Readiness.
- Gate-level evidence policy integration.
- Operational Readiness y Benefits Realization.

14.1 Estado exclusivo

GATE07M_BC_FIVE_CASE_RELEASE_VALIDATED

READY_FOR_GOVERNED_FIVE_CASE_BUSINESS_CASE_EVIDENCE. La capacidad quedó implementada, desplegada y validada con evidencia focal, regresión estratégica, frontend integral, navegador y PostgreSQL transaccional.

14.2 Recomendación del siguiente incremento

El siguiente gap recomendado es Gate-level evidence policy integration, porque conecta el provider ya enriquecido con la evaluación formal sin duplicar evidencia ni anticipar Procurement, Project Delivery u Operational Readiness.

14.3 STOP boundary

Este trabajo se detiene aquí. No inicia automáticamente Gate07J policy update, Risk Appetite, Basic Data, QRA, Owner Capability, Capital Demand, Procurement execution, Project Delivery, Operational Readiness ni Benefits Realization.